

國立陽明交通大學

光電研究所

碩士論文

Department of Photonics

National Yang Ming Chiao Tung University

Master's Thesis

論文名稱

English Title

研 究 生：程茵婕 (Cheng, Yin-Jie)

指導教授：吳致盛 (Wu, Jhih-Sheng)

中華民國 一一五年八月

August 2026

論文名稱

English Title

研 究 生：程茵婕

Student：Cheng, Yin-Jie

指導教授：吳致盛 博士

Advisor：Dr. Jhih-Sheng Wu



August 2026

Taiwan, Republic of China

中華民國 一一五年八月

誌 謝

謝天謝地

程茵婕 於

國立陽明交通大學 光電研究所

中華民國 一一五年八月



論文名稱

學生：程茵婕

指導教授：吳致盛 博士

國立陽明交通大學
光電研究所

摘要

隨著谷電子學與奈米光學的快速發展，如何在奈米尺度下對過渡金屬硫屬化物 (Transition metal dichalcogenides, TMDs) 的激子發光進行高效且具選擇性的複雜波前調控，已成為現今光電元件設計的新興課題。

本研究結合三維時域差分 (Finite-Difference Time-Domain, FDTD) 方法與伴隨變量法 (Adjoint Method)，設計出高自由度的磷化鎵 (GaP) 拓撲優化 (Topology Optimization) 架構。此結構能有效調製單層二硫化鎢 (WS_2) 激子發光之波前，產生高純度拉格耳-高斯 (Laguerre-Gaussian, LG) 光束。

模擬結果表明，在 WS_2 激子發光波長 ($0.593 \mu\text{m}$) 下，針對左旋圓偏振 (LCP) 之發光進行結構優化，最終元件的遠場模態純度皆可達到 80% 以上，且其遠場 LCP 相位明確呈現符合預期的相位纏繞數。此外，當激子發光轉變為右旋圓偏振 (RCP) 時，目標 LG 模態的遠場純度降至 1% 以下，展現出極高的谷極化選擇性，能完全區分 TMDs 的兩個動量谷，有效避免資訊解調時的信號串擾。此成果為微型化渦旋光學元件與谷電子學元件的設計提供了全新方案。

關鍵字：谷極化, 過渡金屬硫屬化物, 拉格耳高斯光束, 超表面, 拓撲最佳化, 伴隨變量法

English Title

Student : Cheng, Yin-Jie

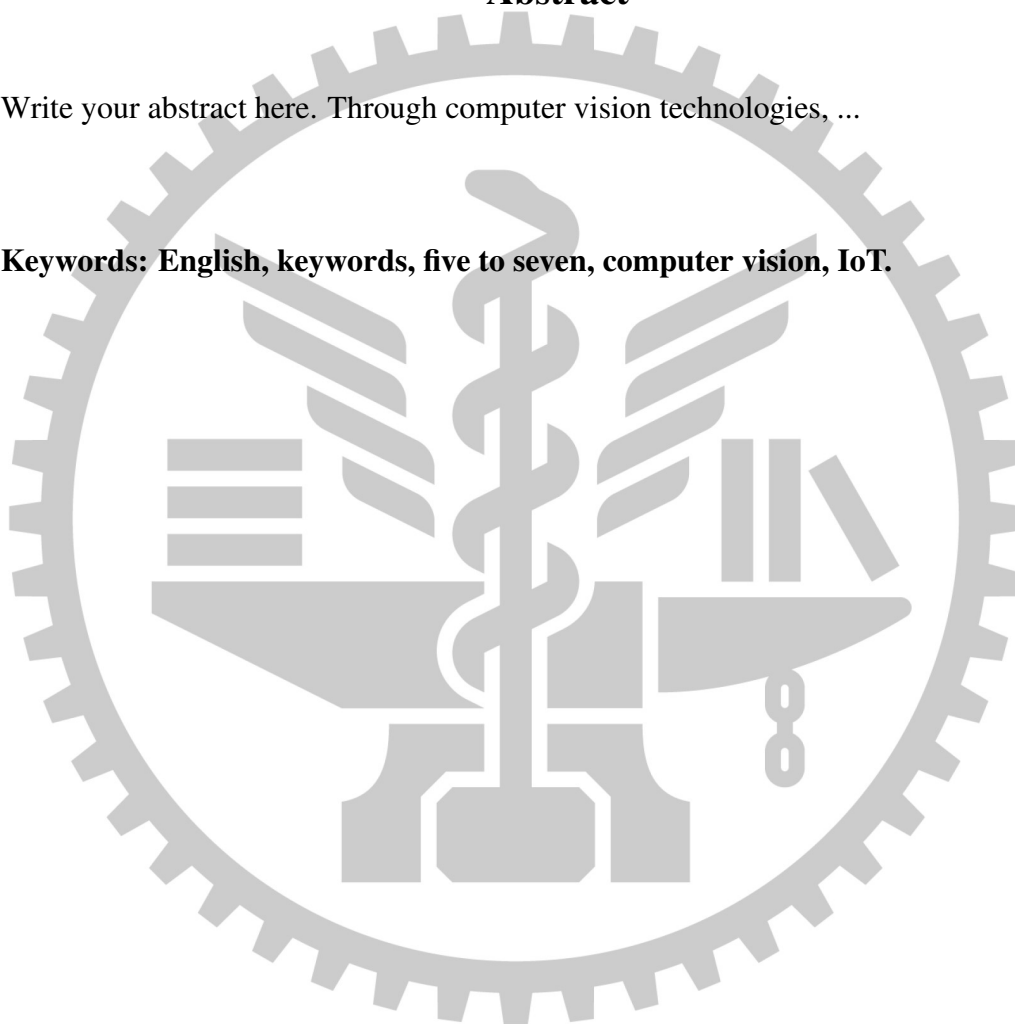
Advisor: Dr. Jhih-Sheng Wu

Department of Photonics
National Yang Ming Chiao Tung University

Abstract

Write your abstract here. Through computer vision technologies, ...

Keywords: English, keywords, five to seven, computer vision, IoT.



+

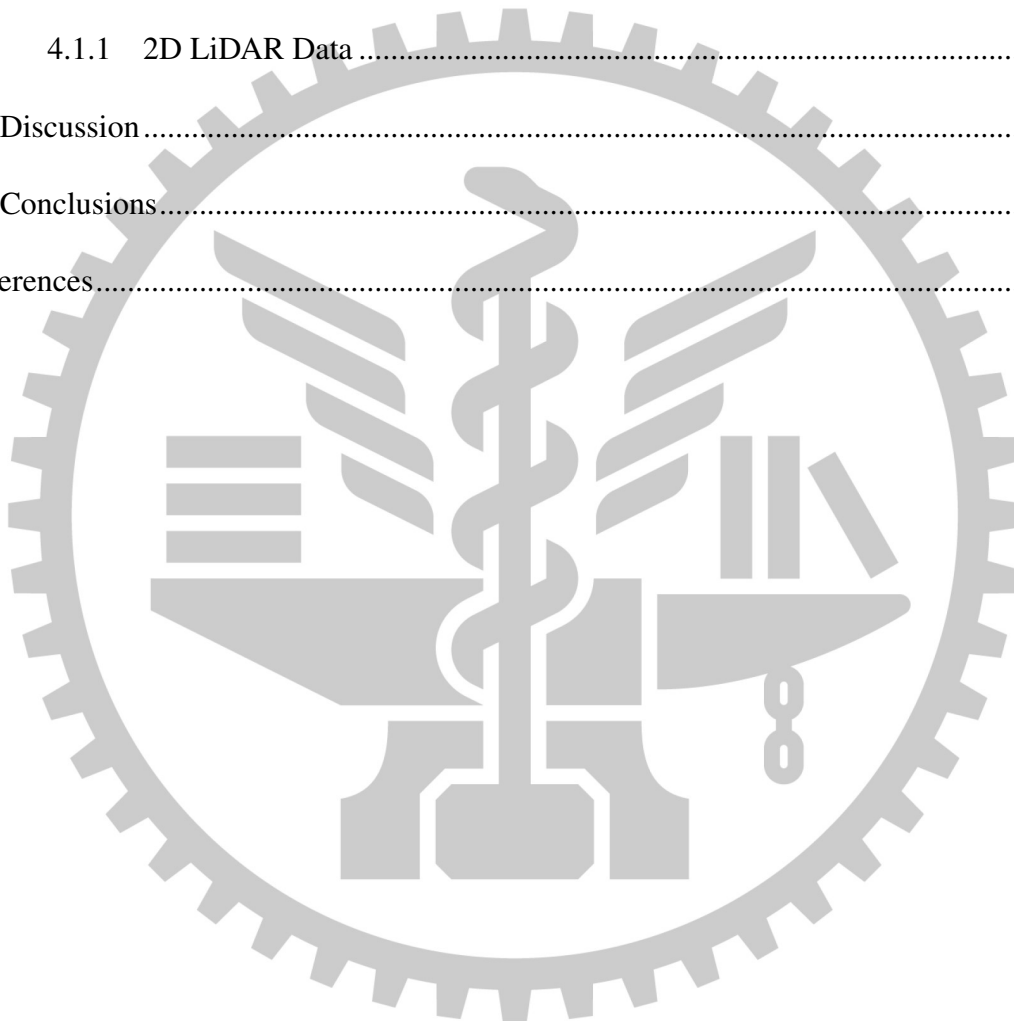


Contents

Chinese Abstract	i
English Abstract	ii
Contents	iii
List of Figures	vii
List of Tables	viii
1 Introduction	1
1.1 Background	1
1.1.1 OAM and Future Optical Communications	1
1.1.2 Need for Chip-scale OAM Emitters	2
1.1.3 Valley-selective Emission in Monolayer TMDs	2
1.1.4 Toward Active Valley-controlled OAM Sources	3
1.2 Motivation	3
1.2.1 Limitation of Existing TMD-OAM Platforms	3
1.2.2 Limitations of Conventional Metasurface Design	4
1.3 Research Objectives and Contributions	5
1.4 Thesis Organization	5
2 Literature Review	7
2.1 Theoretical Foundation	7
2.1.1 Orbital Angular Momentum of Light	7

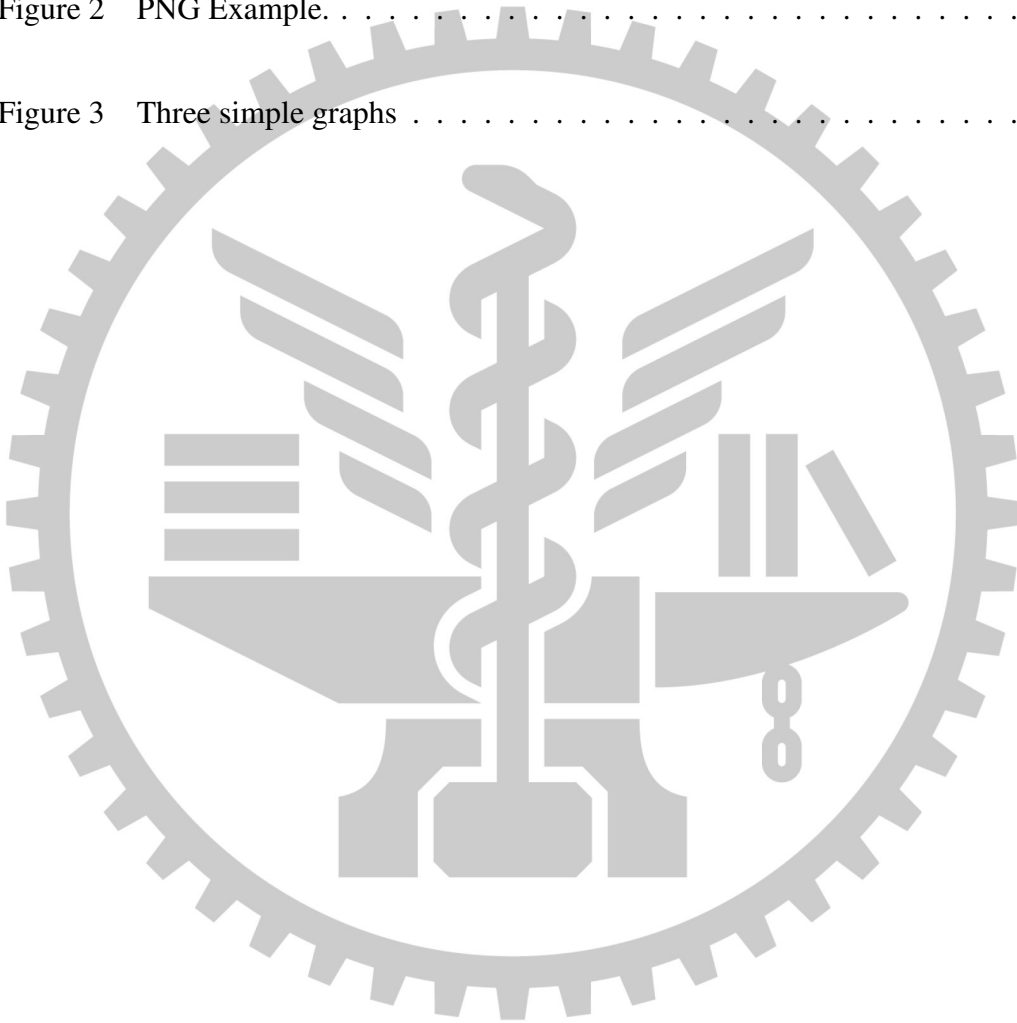
2.1.2	Laguerre–Gaussian Modes.....	8
2.1.3	Valley Physics in Monolayer TMDs	8
2.1.4	Valley-selective Optical Emission.....	9
2.1.5	Spin-Orbit Interaction and SAM-to-OAM Conversion	10
2.1.6	Inverse Design and Topology Optimization	11
2.2	State of Related Research	11
2.2.1	Metasurface-based OAM Generation	11
2.2.2	Valley-controlled Chiral Photonics	13
2.2.3	Valley-to-OAM Conversion Platforms.....	13
2.2.4	Optical Chirality and Chiral Light-Matter Interaction.....	14
2.2.5	Inverse Design for Nanophotonics.....	15
2.3	Research Gap	17
3	Methodology.....	18
3.1	Numerical Simulation Methods and Tools	19
3.1.1	Finite-Difference Time-Domain Method.....	19
3.1.2	Simulation Environment and Computational Setup.....	19
3.1.3	Near-to-Far Field Transformation.....	19
3.2	Physical Model and Setting	19
3.2.1	WS Dipole Source and Valley Selection Rule	19
3.2.2	Chirality Definition	19
3.2.3	LG Mode Projection	19
3.2.4	Purity Calculation	19
3.3	Optimization Algorithms and Workflow.....	19
3.3.1	Topology Optimization	19

3.3.2	Adjoint Method.....	19
3.3.3	MMA.....	19
3.3.4	Filtering and Projection.....	19
3.3.5	FOM Definition.....	19
4	Results.....	20
4.1	Data Preprocessing.....	20
4.1.1	2D LiDAR Data	21
5	Discussion.....	22
6	Conclusions.....	23
	References.....	24



List of Figures

Figure 1	PDF Figure Example.	20
Figure 2	PNG Example.	21
Figure 3	Three simple graphs	22



List of Tables



Chapter 1. Introduction

1.1 Background

1.1.1 OAM and Future Optical Communications

傳統上，光通訊主要依賴空間、時間、波長、振幅與偏振等自由度來調變訊號。然而，隨著全球數據流量迎來爆炸性成長，傳統自由度所組成的多工系統在容量提升上，逐漸面臨頻譜效率、功耗與系統複雜度等實際工程限制。因此，探索新型態的多維度光場調變技術，成為下一代光通訊技術發展的重要方向。

在這些新興的光場自由度中，軌道角動量（Orbital Angular Momentum, OAM）以其獨特的螺旋相位結構受到廣泛關注。攜帶 OAM 的光束具有方位角相位依賴性，以拓撲電荷 ℓ 表徵，在理論上可取任意整數值。由於不同拓撲電荷的 OAM 模態之間具有本徵正交性，能夠為空間複用（Spatial Division Multiplexing, SDM）提供額外的空間模態自由度，進而顯著增加多工維度與系統設計彈性，在不額外佔用頻譜資源的前提下提升頻譜效率。

此類 OAM 多工技術在自由空間光通訊與無線傳輸中的可行性，已在諸多大型實驗（如 OAM 無線通訊實驗與 NASA 相關自由空間光通訊研究）中獲得廣泛驗證；其中 Willner 等人對 OAM 通訊技術進行的系統性回顧 [6]，更奠定了 OAM 在下一代高容量光學通訊中的關鍵地位。除了經典光通訊外，OAM 光束在高維度量量子資訊處理等前沿光子學領域中，亦展現出極高的應用價值。

1.1.2 Need for Chip-scale OAM Emitters

儘管 OAM 光束的生成技術已相當多元，包括螺旋相位片（Spiral Phase Plates, SPP）、空間光調製器（Spatial Light Modulators, SLM）及電腦生成全息圖（CGH）等，但此類方法多依賴體積龐大且難以微縮的自由空間光學元件。這不僅使主動式元件的響應速度受限，更面臨難以與緊湊型光子積體電路（Photonic Integrated Circuits, PICs）及可擴展之晶片上光源（On-chip light sources）直接整合的本質瓶頸。

超穎表面（Metasurfaces）的出現為晶片級光場調控提供了突破性的解決方案。透過次波長奈米結構陣列對入射光的振幅、相位及偏振進行精確的局部調控，超穎表面得以在數百奈米厚度的二維介面上實現傳統巨觀光學元件的功能。其中，幾何相位（Pancharatnam-Berry Phase, PB Phase）超穎表面因其簡單的相位編碼機制與良好的製程容忍度，已成為生成 OAM 光束最廣泛採用的晶片級路徑之一 [7, 8]。

然而，超穎表面本質上屬於被動波前轉換器，必須依賴外部光源入射，無法主動產生具備手性的光場。因此，如何引入具備天然發光能力的主動材料，並將其與奈米結構進行晶片級的雜化整合，成為實現真正晶片上主動式手性光源的關鍵挑戰。

1.1.3 Valley-selective Emission in Monolayer TMDs

若要實現主動式的晶片光源，必須引入具備天然手性發光能力的主動材料。單層二維過渡金屬硫屬化合物（Transition Metal Dichalcogenides, TMDs，如 MoS、WS 等）是一類具備直接能隙的二維半導體 [[036-Control of valley polarization in monolayer MoS2 by optical helicity|036]]。由於其獨特的晶體結構，這類材料展現出特殊的谷光學特性，在內部電子狀態與發光偏振態之間建立了直接聯繫。這種特性使單層 TMDs 能在特定光激發或電注入下，能夠產生具備特定旋向的圓偏振光，為新型光電元件的開發提供了天然平台，因而成為近年發展固態手性光源的研究熱點 [3]。

1.1.4 Toward Active Valley-controlled OAM Sources

將單層 TMDs 的谷極化主動發光與緊湊整合的超穎表面相結合，為晶片級自旋角動量（SAM）至軌道角動量（OAM）的轉換提供了完整的物理鏈結。理想情況下，單層 TMDs 的谷極化發光攜帶特定的 SAM，隨後透過緊湊整合的超穎表面進行幾何相位調控，即可將其轉化為特定的 OAM 模態 [4]。

這種主動材料與被動微納結構的雜化整合架構，不僅繼承了二維材料獨特的谷電子學（Valleytronics）自由度，亦發揮了超表面在亞波長尺度下極致的波前操縱能力，是實現高整合度、主動可調控晶片級 OAM 發射器的理想演進方向。

1.2 Motivation

前述章節已說明 OAM 光束於高維度光通訊與量子資訊處理中的潛力，以及單層 TMDs 所具備的自旋-谷鎖定特性與手性發光機制。此外，將谷極化發光與超穎表面整合，亦為晶片級主動式 OAM 光源的實現提供了新的可能性。然而，如何有效利用 TMDs 的谷自由度，在晶片尺度下產生具備特定 OAM 模態且兼具高效率與高模態純度的光束，至今仍面臨發光效率、訊號串擾、元件整合以及波前控制能力等多重挑戰。因此，本節將進一步探討現有 TMD-OAM 平台與超穎表面設計方法的限制，並說明本研

1.2.1 Limitation of Existing TMD-OAM Platforms

儘管單層 TMDs 在谷電子學中展現出優異的自旋-谷鎖定特性，但現有系統在結合 TMDs 與 OAM 時，仍面臨嚴峻的硬體與效率限制。

從硬體積體化的角度來看，傳統上產生或調變 OAM 光束多依賴空間光調變器（SLMs）或叉形全息光柵等毫米級元件。這些巨觀元件體積龐大且需要複雜的實驗光路對準，

難以滿足下一代光電晶片對於積體化的迫切需求。

除了空間體積的限制，若嘗試將 TMDs 與超薄金屬電漿子超穎表面結合以縮減體積，雖然能將厚度壓縮至次波長尺度，卻無可避免地伴隨著極低的能量轉換效率與不可忽視的金屬歐姆損耗。

在結構損耗之外，更深層的內在物理限制在於單層 TMDs 的激子發光極易受到內部谷間散射與去極化機制的影響，導致有限的谷極化純度。這種本質上的去極化發光特性，使得後續在晶片尺度上進行 OAM 編碼的保真度受到嚴重限制，難以實現高對比度的通道分離。

1.2.2 Limitations of Conventional Metasurface Design

為了克服上述電漿子元件的損耗問題，利用全介電質超穎表面進行波前調控已成為主流，然而傳統的超穎表面設計方法學面臨本質上的物理限制。

就波前調控的設計方法而言，傳統正向設計通常依賴物理直覺來構建特定的幾何單元，其設計自由度往往侷限於調整單一結構的長度、寬度、高度或旋轉角度。在面對需要同時調控振幅、相位、偏振以及 OAM 模態純度的複雜多目標任務時，傳統正向設計所提供的有限自由度難以在龐大的參數空間中找到全域最佳解。

此種設計方式亦面臨空間解析度與近場耦合之間的嚴格權衡。正向設計為了獲得平滑的相位梯度，往往需要極度縮小結構間距，然而當奈米結構的間距縮小至深次波長尺度時，相鄰結構之間強烈的近場耦合效應會破壞獨立單元近似的假設，進而引入額外的相位雜訊並限制繞射效率。因此，元件設計方法學亟需從傳統的正向直覺設計，跨越至能釋放全空間幾何自由度的反向設計架構，以突破傳統結構在多自由度調控上的瓶頸。

1.3 Research Objectives and Contributions

本研究的核心目標在於建立一個基於逆向設計的全介電質超穎表面平台，藉以探索並解答單層過渡金屬硫屬化合物谷極化發光至高純度軌道角動量（OAM）光束之轉換機制。

為達成此目標並破解主動式 OAM 光源開發的核心疑問，本工作首先建構整合單層過渡金屬硫屬化合物發光體、全介電質超穎表面以及近遠場分析之三維數值模擬架構，從物理層面驗證谷極化發光是否能直接透過此平台轉換為特定的 OAM 模態。在此平台的基礎上，研究進一步發展基於伴隨變量法的拓撲優化方法，深入探討三維拓撲優化是否能有效突破傳統幾何單元的限制，藉由大幅拓展空間幾何自由度來實現高純度的軌道角動量生成。為了確保優化標的有效性，本工作將遠場拉格耳-高斯模態純度直接納入最佳化目標函數中，藉此評估並顯著提升所生成 OAM 模態之品質與保真度。最終，透過最佳化結構分析其自旋-軌道轉換與模態形成機制，本研究旨在探究主導高純度 OAM 模態形成的關鍵物理機制，從而建立由數值設計、性能評估至物理機制分析之完整研究流程與明確的物理因果關係。

1.4 Thesis Organization

本論文架構如下：

第一章引介研究背景、研究動機、研究目標、核心問題以及全文的組織架構。

第二章系統性地回顧軌道角動量理論、單層過渡金屬硫屬化合物的谷選擇性發光、基於超穎表面的軌道角動量產生技術，以及相關的逆向設計方法學。

第三章詳細闡述本研究所採用的數值模擬架構、物理模型、拓撲優化方法以及效能指標的具體定義。

第四章展示最佳化元件結構，並透過近場與遠場特徵分析評估其光學效能。

第五章探討軌道角動量模態生成的物理機制，將所得結果與前人研究進行對比，並剖析該方法的物理限制與未來研究方向。

第六章總結本論文的主要研究結論，並概述未來潛在的研究方向。



Chapter 2. Literature Review

2.1 Theoretical Foundation

2.1.1 Orbital Angular Momentum of Light

根據經典電磁理論，電磁輻射在傳播過程中攜帶能量與動量，其角動量可進一步區分為與偏振相關的自旋角動量（Spin Angular Momentum, SAM），以及與空間相位分佈相關的軌道角動量（Orbital Angular Momentum, OAM）。相較於圓偏振光中單個光子攜帶 $\pm\hbar$ 的 SAM，Allen 等人於 1992 年證實雷射光束可藉由其空間相位的巨觀幾何結構攜帶 OAM。攜帶 OAM 的光束具備螺旋相位波前的特徵，在近軸近似（paraxial approximation）條件下，其橫向振幅分佈包含一螺旋相位因子 $\exp(il\phi)$ ，其中 l 為拓撲電荷（topological charge）或方位角模態指數，可為任意整數。從經典物理角度來看，此類光束的坡印廷向量（Poynting vector）沿傳播軸呈螺旋狀前進，其方位角分量在傳播方向上貢獻了純粹的 OAM。在包含任意偏振態的拉格耳-高斯（Laguerre-Gaussian, LG）光束中，總角動量通量與能量通量的比值可精確表示為：

$$(l + \sigma_z)/\omega$$

此核心公式明確將偏振相依的 SAM 貢獻（ $\sigma_z = \pm 1$ ）與空間相位主導的 OAM 貢獻（ l ）分離，證實兩者為獨立的光學自由度。

2.1.2 Laguerre-Gaussian Modes

拉格耳-高斯 (Laguerre-Gaussian, LG) 模態為近軸波動方程式在圓柱座標系下的精確解，其空間分佈特徵由徑向指數 p (控制同心暗環數量) 與方位角指數 l (拓撲電荷) 共同決定。在實驗上，高階 LG 模態可透過螺旋相位片 (spiral phase plates)、空間光調製器 (SLMs) 或超穎表面 (metasurfaces) 等光學元件生成。

在研究任意空間光場與超穎表面交互作用時，任何標量目標光場 $E(r, \phi, z)$ 皆可被視為一組完備正交的 LG 模態基底的線性疊加，此方法稱為模態分解 (Modal Decomposition)。其數學展開式可表示為：

$$E(r, \phi, z) = \sum_p \sum_l a_{pl} LG_{pl}(r, \phi, z)$$

其中， a_{pl} 為對應於特定模態 LG_{pl} 的複數展開係數，可透過重疊積分 (overlap integral) 計算求得。為了評估經由光學結構優化後所產生的 OAM 光束品質，我們定義特定目標模態 (如 $LG_{0,l_{\text{target}}}$) 的模態純度 (Mode Purity) 為目標模態能量佔總發射光場能量的比值：

$$\text{Purity} = \frac{|a_{0,l_{\text{target}}}|^2}{\sum_p \sum_l |a_{pl}|^2}$$

在結構光 (structured light) 應用與光通訊領域中，模態純度已被廣泛採用作為量化評估 OAM 光束品質，以及分析多工系統中模態串擾 (modal crosstalk) 程度的核心物理指標。

2.1.3 Valley Physics in Monolayer TMDs

單層過渡金屬二硫屬化物 (TMDs) 具備獨特的二維蜂巢狀晶格結構。當材料由體材減薄至單層極限時，晶格內部的空間反演對稱性 (spatial inversion symmetry) 破缺，且

伴隨過渡金屬原子強烈的自旋軌道耦合（spin-orbit coupling, SOC），導致能帶結構的價帶產生顯著的自旋分裂，進而形成「自旋-谷鎖定（spin-valley locking）」效應。

在此拓撲能帶結構中，位於布里淵區邊界的 K 與 K' 能谷雖然在能量上保持簡併，但由於空間反演對稱性的破缺，這兩個能谷在實際空間與動量空間中衍生出大小相等、符號相反的貝里曲率（Berry curvature）與軌道磁矩。這種由貝里曲率主導的拓撲特性，直接賦予了單層 TMDs 嚴格的谷依賴光學選擇定則（valley-selective optical selection rule）：位於 K 谷與 K' 谷的激子躍遷，分別只能與右旋圓偏振光（ σ^+ ）及左旋圓偏振光（ σ^- ）發生選擇性耦合。

2.1.4 Valley-selective Optical Emission

在圓偏振光的選擇性激發下（under circularly polarized excitation），透過給定螺旋性（helicity）的圓偏振光對單層 TMDs 進行光學幫浦（optical pumping），可選擇性地在單一能谷中激發電子-電洞對，打破兩谷間的載子平衡，實現動態的「谷極化（valley polarization）」[23]。當這些極化的能谷激子發生輻射復合（radiative recombination）時， $+K$ 谷與 $-K$ 谷的激子躍遷分別僅能與右旋（ σ^+ ）及左旋（ σ^- ）圓偏振光發生耦合。實驗上，透過給定螺旋性的圓偏振光進行光學幫浦（optical pumping），可選擇性地在單一能谷中激發電子-電洞對，打破兩谷間的載子平衡，實現動態的「谷極化」。當這些極化的能谷激子發生輻射復合時，其光致發光（Photoluminescence, PL）會繼承激發光的偏振特性，產生具高度圓偏振的谷選擇性光學發射。

光子的圓偏振特性在物理本質上即對應於光子的 SAM。因此，單層 TMDs 在發生谷極化輻射復合時，其發射的光子天生即攜帶高純度的特定 SAM，使 TMDs 成為極具潛力的單光子源（Single Photon Emitters, SPEs），為晶片整合的量子資訊處理提供理想的偏振光源。谷極化發射的純度通常以「圓偏振度（degree of circular polarization, P_c ）」來量化，定義為左右旋偏振發光強度的差值與總和之比。然而，此極化發射的穩態表現

強烈受限於激子生命週期與谷間散射（intervalley scattering）機制的競爭。在極低溫環境下，聲子輔助的谷間散射（intervalley scattering）被大幅抑制，材料可展現極高的圓偏振度；然而隨溫度升高，頻繁的熱擾動散射會導致激子在輻射復合前發生谷間躍遷，使得室溫下的谷極化度顯著下降。因此，如何維持並有效導出這些高純度的谷極化自旋光子，成為發展谷光子學元件的核心課題。

2.1.5 Spin-Orbit Interaction and SAM-to-OAM Conversion

光子的自旋-軌道交互作用（Spin-Orbit Interaction, SOI）描述了光子的自旋角動量（偏振狀態）與其空間軌道角動量（波前幾何結構）之間的相互耦合機制。在非均勻異向性介質（space-variant anisotropic media）中，這種交互作用最典型的物理表現為幾何相位（Pancharatnam-Berry phase, PB phase）的產生。

假設一局部雙折射奈米結構（如超穎表面的天線單元），其快軸（fast axis）相對於參考軸的在地取向角（local orientation angle）為 $\theta(\phi)$ ，其中 ϕ 為方位角。當一圓偏振光（SAM 本徵態， $\sigma_z = \pm 1$ ）入射該結構時，穿透或反射的光場除了包含共極化分量外，還會產生一個交叉極化（cross-polarized）的分量。該交叉極化分量會額外獲得一個與結構取向相關的幾何相位移 $\Omega = \mp 2\theta(\phi)$ 。

若我們設計奈米結構的空間取向隨方位角呈線性變化，即滿足 $\theta(\phi) = q\phi$ （其中 q 為半整數或整數），則入射的圓偏振光在通過該結構後，其附加的幾何相位將演變為 $\exp(\mp i2q\phi)$ 。根據 2.1.1 節對螺旋相位的定義，此相位分佈正對應於拓撲電荷為 $l = \mp 2q$ 的軌道角動量（OAM）模態。幾何相位超穎表面（PB-phase metasurfaces）為實現自旋-軌道角動量轉換提供了最具代表性的有效平台之一。然而更廣義而言，光子的 SOI 可透過在空間中非均勻分佈的光學響應進行任意工程調控。藉由打破傳統單元結構旋轉的局部幾何相位限制，可在更廣義的二維非均勻介質中，自由操控空間相位梯度，進而實現具備客製化 OAM 狀態的任意結構光場。這為利用新型非直覺光學結構調控波前、

產生高純度 OAM 模態奠定了普適性的理論基礎。

2.1.6 Inverse Design and Topology Optimization

在奈米光學元件的傳統設計方法中，通常採用正向設計（forward design），即依賴物理直覺或既有的經驗幾何圖形（如圓柱、矩形天線）進行有限的參數掃描（parametric sweep）。然而，這種方法強烈受限於人類的幾何直覺，且僅能調控極少數的自由度，難以應對非直覺、多功能或極端非對稱的高難度光場調控需求。

為了突破傳統設計的瓶頸，反向設計（inverse design）方法應運而生。反向設計將光學元件設計轉化為一個嚴謹的數學最佳化問題：首先定義一個具體描述目標性能的目標函數（Figure of Merit, FOM），再從目標結果出發，反向尋找最優的空間介電常數分佈。

在面對高維度設計空間（high-dimensional design space）時，結伴隨狀態法（adjoint method）的拓撲最佳化（topology optimization）展現出極大的數值優勢。伴隨狀態法僅需進行兩次全波電磁模擬（正向模擬與逆向伴隨模擬），即可高效計算出目標函數對於成千上萬個空間網格（pixels）的精確梯度（gradient）。藉由梯度下降等優化演算法，拓撲最佳化能在奈米尺度下自由調整物質的幾何邊界與拓撲結構，從而在龐大的參數空間中自動演化出超越傳統直覺的高性能光學結構，為實現高純度模態轉換提供了強大的核心數值方法支撐。

2.2 State of Related Research

2.2.1 Metasurface-based OAM Generation

基於 2.1.2 節介紹的模態分解框架，模態純度已成為最重要的指標之一，用於評估 OAM 產生器的性能。

早期的 OAM 超穎表面多採用電漿子 (Plasmonic) 金屬奈米天線陣列，例如 Karimi 等人利用空間漸變的超薄 L 型金奈米結構，在可見光波段實現了基於幾何相位的 OAM 渦旋產生器 [?]。然而，純粹依賴離散奈米天線 (Discretely shaped metasurfaces) 的相位調控易產生相位雜訊，且金屬材料在可見光與近紅外頻段面臨強烈的歐姆損耗。為提升模態純度，Guo 等人提出將幾何相位與電漿子延遲相位 (Plasmon retardation phase) 結合於連續形狀 (Continuously shaped) 的超穎表面中，成功將 $\ell = 2$ 的單電荷光學渦旋純度從離散結構的 64

為突破電漿子材料的損耗限制，近年的研究主流轉向低損耗的全介電質 (All-dielectric) 超穎表面。針對傳統 OAM 光束之光環尺寸隨拓撲電荷增加而發散的應用瓶頸，Liu 等人理論探討了介電質超穎表面產生完美渦旋光束 (Perfect Vortex Beam, PVB) 的機制 [?]。隨後，Zhou 等人進一步於實驗中利用二氧化鈦全介電質幾何超穎表面，成功生成了光環半徑獨立於拓撲電荷變化的完美渦旋光束 [?]。除了超表面設計之外，Sroor 等人亦深入探討了高純度 OAM 的生成基準，證實藉由腔內雷射調控 (Intracavity generation)，即使在 $\ell = 100$ 的高階 OAM 狀態下，依然能將 $p = 0$ 的目標模態純度維持在近 90

儘管現有的 OAM 超穎表面已展現卓越性能，但現行元件主要仍依賴基於單元結構 (Unit-cell based approaches) 的正向設計方法，即透過排列特定形狀的奈米天線來實現幾何相位、動態相位或混合相位的調控。然而，此類設計的自由度受到預先定義之幾何模板 (Predefined geometrical templates) 的嚴格限制。雖然高純度的 OAM 光束已在上述文獻中被個別驗證，但其元件表現依然強烈依賴於這些特定的原子幾何與相位工程策略，難以在多目標光場調控中達到全局最佳化。因此，如何實現全局優化的模態純度 (Globally optimized mode purity) 依然是一項重大的挑戰，這也激發了對於更具廣義性之逆向設計方法 (Inverse-design methodologies) 的探索，相關內容將於 Section 2.2.5 中詳細論述。

2.2.2 Valley-controlled Chiral Photonics

延續 Section 2.1.4 所述，為了在室溫下突破去極化瓶頸並精確操控谷發射光子，將 TMDCs 與奈米光子結構整合以建構手徵谷-光子介面（Chiral valley-photon interfaces）已成為近年關鍵的研究方向。

藉由光子自旋軌道相互作用（SOI），谷極化發射的手徵特徵可直接轉化為波導模態的單向傳輸，此現象稱為自旋-動量鎖定（Spin-momentum locking）。研究初期利用金屬奈米線消逝場中的橫向光學自旋，成功在室溫下實現 90% 的定向耦合效率 [?]; 然而，金屬固有的歐姆損耗嚴重限制了光子的傳播距離。為解決此問題，後續研究引入低損耗的二氧化矽微光纖與單層 WS₂ 帶電激子（Trion）結合，將傳輸距離提升數個數量級，實現了遠距離的定向路由 [?]。近期更進一步利用高折射率介電質（如 TiO₂）奈米電路，透過不同傳播模態間的干涉產生自旋依賴的 **拍頻圖案**，將波導傳輸的谷保真度提升至近 98%，展現了晶片上谷資訊複雜引導的潛力 [?]

除了控制傳輸方向，發射光子的偏振態亦能透過超穎表面進行決定性調控。最新進展採用了單偏振通道手徵超穎表面（Single-polarization-channel chiral metasurfaces），利用非對稱奈米天線結構強制壓制競爭偏振，使非極化的激子發射漏斗化（Funneling）至特定手徵通道，在室溫下成功將發射偏振度（DOP）提升至約 30% [?]

綜上所述，現有手徵谷-光子介面已成功實現了局域谷自由度與光子傳播動量及自旋角動量（SAM）的高效轉換。然而，為了在光子晶片上實現更高維度與密度的光資訊編碼，如何將這種二維平面內的谷極化手徵，進一步映射至具備螺旋相位波前的波束空間，並催生新型態的自由空間光束調變，成為近年備受矚目的新興課題。

2.2.3 Valley-to-OAM Conversion Platforms

關於現存的能谷與 OAM 轉換技術（Existing Valley-to-OAM platforms），近期的研究主要依賴能谷軌道耦合效應或特定的光子共振態來實現。

部分學者利用應力陷阱（Straintrap）在單層半導體中捕捉層內激子，藉由激子的質心動量與能谷偽自旋的本徵耦合，產生自旋與 OAM 鎖定的單光子發射 [?]。此外，亦有研究將非中心對稱的 TMDs 與光子晶體結合，使其與連續體束縛態（Bound States in the Continuum, BICs）發生強耦合形成激子極化激子（Exciton-polaritons）[?]。在此物理圖像中，BIC 的拓撲電荷（Topological charge） q 被定義為動量空間中偏振主軸角度 $\phi(k)$ 沿閉合路徑 C 的積分，其關係式可表示為 $q = \frac{1}{2\pi} \oint_C dk \cdot \nabla_k \phi(k)$ 。此拓撲特性賦予了遠場輻射的偏振渦旋結構，並將 TMDs 的能谷偽自旋與光子 OAM 的拓撲荷直接連結。同時，結合克庫勒調變（Kekulé modulation）的狄拉克渦旋微腔（Dirac vortex cavities）亦被證實可透過能谷間耦合引發的自旋與軌道角動量鎖定（Spin-Orbital Angular Momentum Locking），自發輻射出帶有特定 OAM 的光束 [?]。

儘管上述研究成功實現了能谷資訊與光波 OAM 的結合，這些技術路線仍面臨純度受限與調控彈性不足的雙重挑戰。應力陷阱方法雖能產生具備 OAM 的單光子，但應力分佈的隨機性與周遭環境干擾容易導致出射光純度下降；而結合 BIC 或克庫勒調變的超構表面，其生成的 OAM 階數高度依賴於固定的晶格對稱性（如四重旋轉對稱），難以在單一元件上進行動態且彈性的高階模態切換。更為關鍵的是，目前學界仍缺乏一個經過拓撲最佳化（Topology-optimized platform），並且能直接將能谷極化高純度轉換為特定拉格耳-高斯（Laguerre-Gaussian, LG）模態的直接轉換平台。這個技術缺口揭示了未來能谷光子學元件在設計上的重要突破方向。為了解決純度與轉換彈性的瓶頸，並設計出更高效率的轉換器，深入理解光子的手徵本質與其在奈米尺度的交互作用將是不可或缺的基礎。

2.2.4 Optical Chirality and Chiral Light-Matter Interaction

在探討光與物質的手徵交互作用（chiral light-matter interaction）時，光學手徵（optical chirality）提供了一個最為關鍵的物理量度。Tang 與 Cohen 於二零一零年針對局部

電磁場提出了一般化的光學手徵密度定義，其數學表達式可寫為

$$C = -\frac{\varepsilon_0 \omega}{2} \text{Im}(\mathbf{E}^* \cdot \mathbf{B})$$

。其中 ε_0 為真空電容率， ω 為角頻率，而 $\mathbf{E}$ 與 $\mathbf{B}$ 分別代表複數的電場與磁場向量 [?]。此公式揭示了光學手徵的本質，作為一種手徵測度（chirality measure），它量化了電磁場中電場與磁場的螺旋度與相對相位關係。數值 C 的正負號直接對應了局部光場的旋向性（handedness），反映出光場在空間中演化的三維不對稱特徵，當光場具有強烈的局部光學手徵時，即形成所謂的超手徵場（superchiral field） [?]。

當具備此不對稱特性的光場與手徵發射體（chiral emitters）相互作用時，發射體的吸收與自發輻射速率會因光場的旋向性而產生顯著差異。光學共振腔的設計能進一步將這種交互作用大幅提升，透過手徵帕賽爾效應（chiral Purcell effect），共振腔的品質因子與手徵模態體積改變了發射體的自發輻射衰減率，從而有效放大分子的圓二色性（circular dichroism）等手徵光學訊號 [?]。除了傳統的立體化學分子外，超手徵近場亦被廣泛應用於二維過渡金屬二硫屬化物（transition metal dichalcogenides）等新興材料中，以實現能谷選擇性發射（valley-selective emission）。由於此類材料具有自旋與能谷鎖定的特性，手徵電漿子共振結構所產生的近場可以精準地調控特定能谷（如 K 或 K' 能谷）中激子的激發與複合，進而大幅提升室溫下的能谷極化光致發光（valley-polarized photoluminescence）純度與效率 [?]。因此，光學手徵不僅量化了進場手徵特徵，更為本研究評估所生成光場的旋向性與自旋相依特徵提供了一個額外的物理觀測量。

2.2.5 Inverse Design for Nanophotonics

奈米光子學的反向設計（Inverse Design for Nanophotonics）為現代光學元件的開發帶來了典範轉移，使設計過程從傳統依賴物理直覺的試錯法，轉變為由電腦演算法驅動的系統性全局探索。在眾多反向設計方法中，拓撲優化（Topology Optimization）因其

能夠在預設的空間內提供極高的設計自由度，成為該領域的核心技術。拓撲優化的基本概念是將設計區域離散化為像素或體素，並將每個網格的材料分佈屬性視為連續的設計變量，藉由數學規劃算法最大化或最小化特定的目標函數。

在這個領域中，Jensen 與 Sigmund 的回顧性工作 [?] 奠定了密度基底 (Density-based) 拓撲優化在奈米光子學中應用的堅實基礎。他們詳細闡述了如何利用伴隨方法 (Adjoint Method) 來高效地計算目標函數對龐大設計變量的梯度。伴隨方法的核心優勢在於，無論設計變量的數量多寡，只需執行一次正向模擬與一次伴隨模擬，即可透過連鎖律精確求得全局的靈敏度。這種極高的計算效率使得設計包含數以萬計變量的複雜光子晶體、波導與共振腔成為可能。隨後，Molesky 等人 [?] 進一步總結了反向設計在奈米光子學的歷史演進，將應用範疇擴展至非線性光學、拓撲光子學以及反向設計超構表面 (Inverse design metasurface)。超構表面由於具備次波長的微結構，能夠對光波的相位、振幅與偏振進行極致的操控，而反向設計的引入則打破了傳統幾何形狀的限制，催生了具有超大偏折角度與多功能整合的自由曲面 (Freeform) 光學元件。

在具體的數值實現上，研究者們不斷針對不同物理情境擴展伴隨方法的適用性。例如，Zeng 等人 [?] 在時域有限差分 (Finite-Difference Time-Domain, FDTD) 架構下發展了離散伴隨方法，應用於等離子體結構的拓撲優化。為了解決演算法在演化過程中產生的非物理奇異性，他們引入了過濾與投影正則化 (Filtering-and-projection regularization) 技術，不僅抑制了數值不穩定性，更確保了最終結構的實際可製造性。近年來學者進一步將伴隨優化與機器學習結合，以克服基局部最佳化的瓶頸 [?, ?]。

綜上所述，從基礎的伴隨方法靈敏度推導，到結合各種數值求解器與優化演算法的策略，反向設計為奈米光子學及超構表面的發展提供了強大的運算與分析工具。這些理論框架與演算法的演進，深刻揭示了如何在龐大且複雜的設計參數空間中，精準平衡計算效率與物理性能的最佳化。而在充分掌握了這些反向設計的核心理論與代表性前沿工作後，如何將這些抽象的數學模型與優化策略轉化為具體的數值流程，並切實

應用於本論文的元件設計中，將是接下來研究的核心課題。因此，本論文的下一章第三章方法論將詳細探討本研究所採用的數值模擬環境、拓撲優化物理設定流程以及具體的程式演算法實作細節。

2.3 Research Gap

現有的能谷與軌道角動量（Valley - OAM）轉換平台多依賴連續體束縛態（Bound States in the Continuum, BIC）、狄拉克渦旋（Dirac vortex）、應力陷阱（strain traps）或基於單元結構（unit-cell-based）的超構表面（metasurfaces）。雖然這些方法成功展示了能谷與軌道角動量的轉換，但其所能實現的軌道角動量（Orbital Angular Momentum, OAM）狀態受到結構對稱性與預設相位工程（phase engineering）的強烈制約，限制了設計彈性與模態純度（mode purity）的全局最佳化（global optimization）。

然而，即便近年引入了反向設計（inverse design）方法，現行的奈米光子學優化策略仍缺乏一個能直接針對所需拉格耳-高斯（Laguerre-Gaussian, LG）模態進行波前調控與全局最佳化的泛用設計框架。

另一方面，雖然光學手徵性（optical chirality）已被廣泛應用於表徵近場手徵光與物質交互作用，但其在評估出射結構光（emitted structured light）品質方面的角色，特別是在遠場範疇中，至今仍鮮少被探索。因此，遠場手徵性是否能為所生成的軌道角動量模態品質提供額外的物理見解，目前仍不清楚。

因此，本論文旨在開發一個經過拓撲優化的能谷至軌道角動量轉換平台，並進一步探討遠場光學手徵性是否能作為評估所生成軌道角動量模態的額外物理指標。



Chapter 3. Methodology

3.1 Numerical Simulation Methods and Tools

3.1.1 Finite-Difference Time-Domain Method

3.1.2 Simulation Environment and Computational Setup

3.1.3 Near-to-Far Field Transformation

3.2 Physical Model and Setting

3.2.1 WS Dipole Source and Valley Selection Rule

3.2.2 Chirality Definition

3.2.3 LG Mode Projection

3.2.4 Purity Calculation

3.3 Optimization Algorithms and Workflow

3.3.1 Topology Optimization

3.3.2 Adjoint Method

3.3.3 MMA

3.3.4 Filtering and Projection

Chapter 4. Results

這個是插入圖片的範例, 圖片都放在 img 資料夾裡面. 檔案格式有支援: JPG, PNG, PDF, EPS. 就使用自己習慣的繪圖工具, 比較常見的應該就是 power point! power point 可以把繪圖區另存成 PDF, JPG, PNG, 還有 SVG. SVG 可以再轉成 PDF, 這樣圖片縮放還是會很清楚, 可以把範例的兩張圖片都放大來看, 應該可以看出差別.

最近常用的作法是, 先使用 PPT 畫一張大圖, 然後儲存成 PDF, 如果有白邊想去除的話, 可以找線上網站裁切 (關鍵字: pdf crop free)

圖片出現的位置是由 latex 去決定, 有時候會出現在奇怪的地方, 這時候只能多爬文、嘗試各種參數, 或者把整段圖片 code 放在前面試試看.

overleaf 上有插入圖片的介紹: https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images

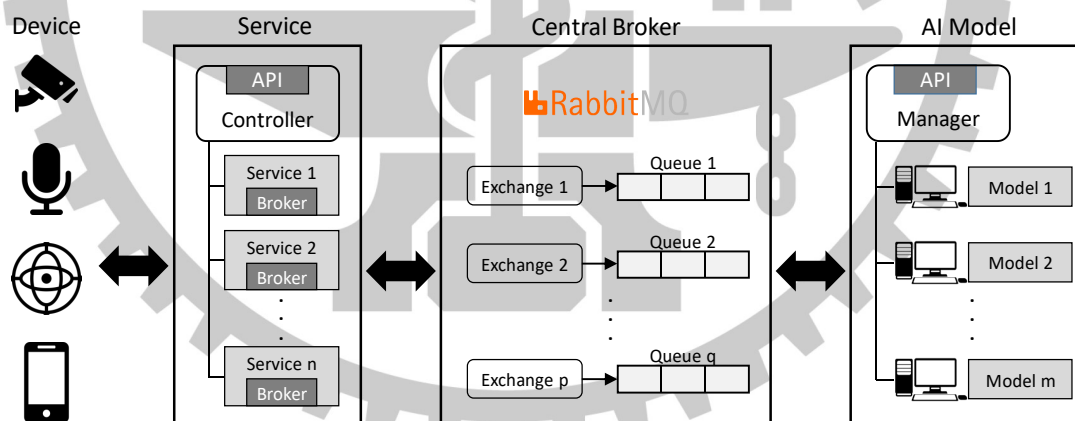


Figure 1: PDF Figure Example.

4.1 Data Preprocessing

An example for section. Fig 1 is PDF. Fig 2 is PNG.

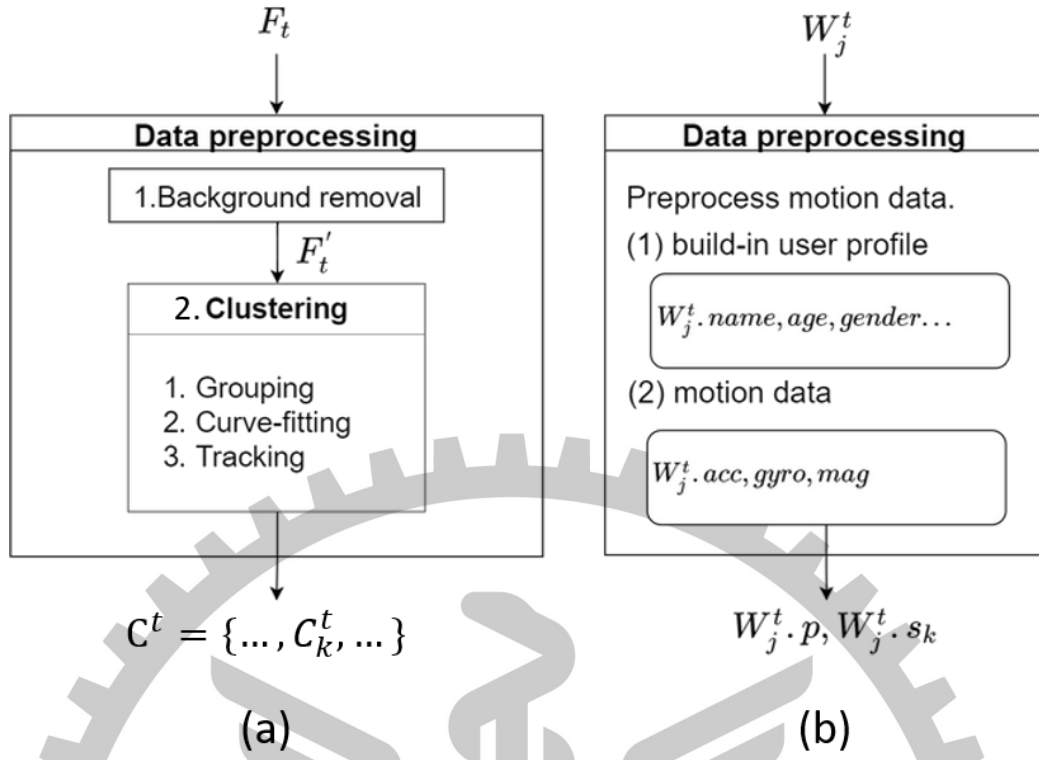


Figure 2: PNG Example.

4.1.1 2D LiDAR Data

An example for subsection. 寫中文就是圖 1 跟圖 2.

Chapter 5. Discussion

In this section, 整理效能評估.

下面是 subfigure 的範例 (其實我個人不常用這個語法, 我都直接在繪圖工具上把圖片整合在一起 XD)



Figure 3: Three simple graphs

Chapter 6. Conclusions

Write your conclusion here.



References

- [1] A. E. Willner, H. Huang, Y. Yan, Y. Ren, N. Ahmed, G. Xie, C. Bao, L. Li, Y. Cao, Z. Zhao, J. Wang, M. P. J. Lavery, M. Tur, S. Ramachandran, A. F. Molisch, N. Ashrafi, and S. Ashrafi, “Optical communications using orbital angular momentum beams,” *Adv. Opt. Photon.*, vol. 7, no. 1, pp. 66–106, Mar 2015.

